

Relatório de Análise

Atividade de Code Review em Repositórios Populares do GitHub

Análise empírica — 650.070 PRs · 196 repositórios · GitHub GraphQL API

Disciplina	Experimentação de Software
Instituição	PUCMINAS
Período	01/2026
Autores	Augusto Fuscaldi e Filipe Faria

Índice

1. Introdução

- 1.1 Contextualização
- 1.2 Problema Foco do Experimento
- 1.3 Questões de Pesquisa
- 1.4 Definição de Métricas
- 1.5 Hipóteses
- 1.6 Objetivos

2. Metodologia

- 2.1-2.4 Processo, Etapas, Estatística, Materiais

3. Resultados

- 3.1 Dataset Coletado
- 3.2 Estatísticas Descritivas Gerais
- 3.3–3.6 RQ01 a RQ04 – Feedback Final (MERGED vs CLOSED)
- 3.7–3.10 RQ05 a RQ08 – Número de Revisões
- 3.11 Sumário das Correlações

4. Discussão dos Resultados

5. Conclusão

1. Introdução

1.1 Contextualização

A prática de code review tornou-se uma constante no desenvolvimento ágil. Em repositórios open source do GitHub, as revisões ocorrem via **Pull Requests (PRs)**: um autor submete mudanças, revisores inspecionam o código e, após discussão, o PR pode ser aceito (*merged*) ou fechado (*closed*). Este trabalho investiga quais variáveis de um PR — tamanho, tempo de análise, descrição e interações — se relacionam com o **feedback final** e com o **número de revisões**.

1.3 Questões de Pesquisa

A. Feedback Final

- RQ01:** Tamanho → feedback final?
- RQ02:** Tempo de análise → feedback final?
- RQ03:** Descrição → feedback final?
- RQ04:** Interações → feedback final?

B. Número de Revisões

- RQ05:** Tamanho → nº de revisões?
- RQ06:** Tempo de análise → nº de revisões?
- RQ07:** Descrição → nº de revisões?
- RQ08:** Interações → nº de revisões?

1.4 Definição de Métricas

Dimensão	Métrica / Proxy
Tamanho	changedFiles, additions, deletions, total_changes
Tempo de Análise	createdAt → mergedAt/closedAt em horas (time_to_close_hours)
Descrição	Nº de caracteres do corpo do PR (body_length)
Interações	reviews.totalCount, participants.totalCount, comments.totalCount
Feedback Final	Estado final: MERGED ou CLOSED

1.5 Hipóteses

Hipótese	Enunciado
H1 (RQ01)	PRs maiores tendem a ser rejeitados (mais complexos).
H2 (RQ02)	PRs com maior tempo de análise tendem a ser rejeitados.
H3 (RQ03)	Descrições mais detalhadas aumentam a probabilidade de merge.
H4 (RQ04)	Mais interações → menor taxa de merge inicial.
H5 (RQ05)	PRs maiores exigem mais revisões.
H6 (RQ06)	PRs com maior tempo de análise acumulam mais revisões.
H7 (RQ07)	Descrições mais ricas reduzem o número de revisões.
H8 (RQ08)	Mais interações → mais revisões.

1.6 Objetivos

Objetivo Principal: Investigar empiricamente quais características de PRs influenciam o feedback final (merge vs closed) e o número de revisões.

2. Metodologia

2.3 Decisão sobre o Teste Estatístico

Escolhido o **coeficiente de Spearman** (ρ): não-paramétrico, robusto a outliers, adequado às distribuições fortemente assimétricas das métricas de PR (média de tempo = 651,7h vs. mediana = 41,6h).

$ \rho $	Classificação
0,00–0,19	Desprezível
0,20–0,39	Fraca
0,40–0,59	Moderada
0,60–0,79	Forte
0,80–1,00	Muito forte

2.4 Materiais Utilizados

Item	Detalhe
API	GitHub GraphQL API v4 com autenticação por token pessoal
Linguagem	Python 3.12
Bibliotecas	aiohttp+asyncio (coleta), scipy.stats.spearmanr, matplotlib+numpy

3. Resultados

3.1 Dataset Coletado

Visão Geral — Distribuição dos PRs

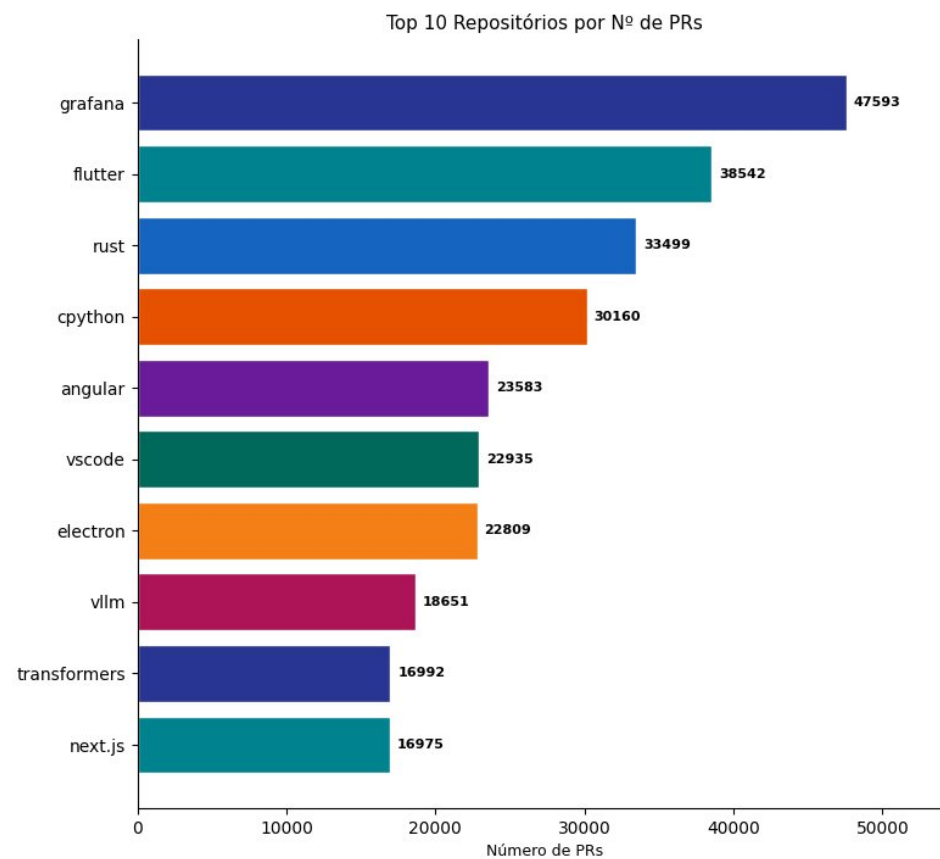
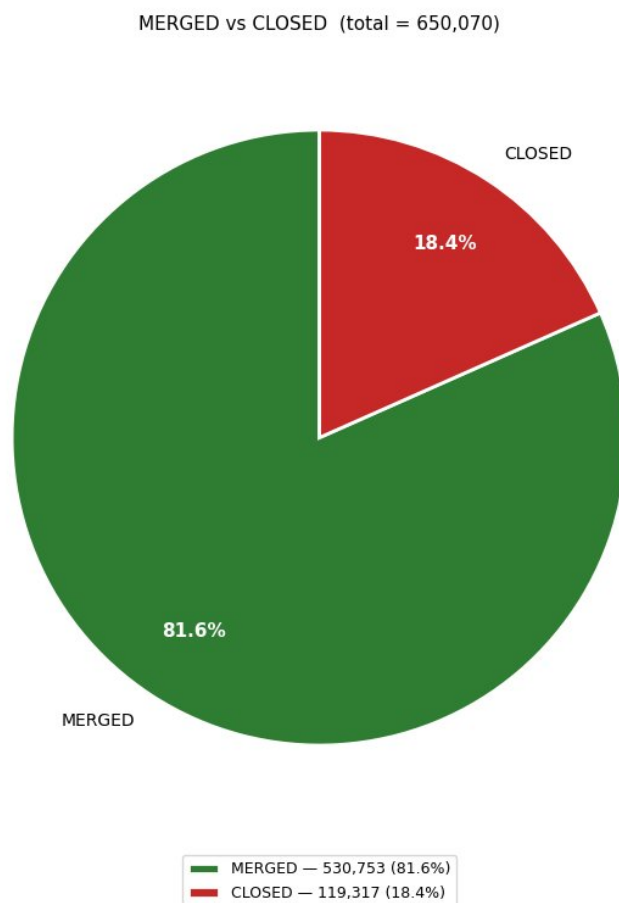


Figura 1 — Visão Geral: Distribuição dos PRs por status e top 10 repositórios

3.2 Estatísticas Descritivas Gerais

RQ	Hipótese	Resultado	Comprovada?
RQ01	Tamanho maior → menos merges	Mediana MERGED=2 / CLOSED=2	Não
RQ02	Tempo maior → menos merges	Mediana MERGED=29h / CLOSED=206h	Sim
RQ03	Descrição maior → mais merges	Mediana MERGED=492 / CLOSED=756 chars	Não
RQ04	Interações maiores → menos merges	Mediana comments MERGED=1.0 / CLOSED=3.0	Sim
RQ05	Tamanho maior → mais revisões	$\rho = +0.349$, $p = 0.00e+00$	Sim
RQ06	Tempo maior → mais revisões	$\rho = +0.335$, $p = 0.00e+00$	Sim
RQ07	Descrição maior → menos revisões	$\rho = +0.128$, $p = 0.00e+00$	Não
RQ08	Interações maiores → mais revisões	$\rho = +0.340$, $p = 0.00e+00$	Sim

Estatísticas Descritivas por Métrica					
Métrica	N	Mín	Mediana	Média	Máx
Tempo de Análise (h)	650070	1.00	41.62	651.69	116,725.73
Arquivos Modificados	650070	0.00	2.00	11.14	58,756.00
Adições	650070	0.00	26.00	628.33	8,942,762.00
Remoções	650070	0.00	6.00	302.71	9,534,546.00
Total de Mudanças	650070	0.00	41.00	931.04	9,534,681.00
Comprimento do Corpo	650070	0.00	539.00	1,119.60	249,646.00
Número de Reviews	650070	1.00	2.00	3.76	970.00
Participantes	650070	0.00	3.00	3.64	277.00
Comentários	650070	0.00	2.00	3.84	589.00

Correlação de Spearman (ρ) — Variáveis Explicativas vs Respostas			
Variável Explicativa	vs Estado (ρ)	vs Nº Reviews (ρ)	p-valor
Arquivos Modificados	+0.0293	+0.2932	0.0000
Adições	-0.0080	+0.3690	0.0000
Remoções	+0.0583	+0.2067	0.0000
Total de Mudanças	+0.0037	+0.3495	0.0000
Tempo de Análise (h)	-0.2571	+0.3346	0.0000
Comprimento do Corpo	-0.0763	+0.1283	0.0000
Participantes	-0.0744	+0.4358	0.0000
Comentários	-0.2195	+0.3395	0.0000

Figura 2 — Comprovação das hipóteses, estatísticas descritivas e correlações de Spearman

3.3 RQ01 – Tamanho dos PRs vs Feedback Final

H1: PRs maiores tendem a ter menor probabilidade de merge (mais complexos).

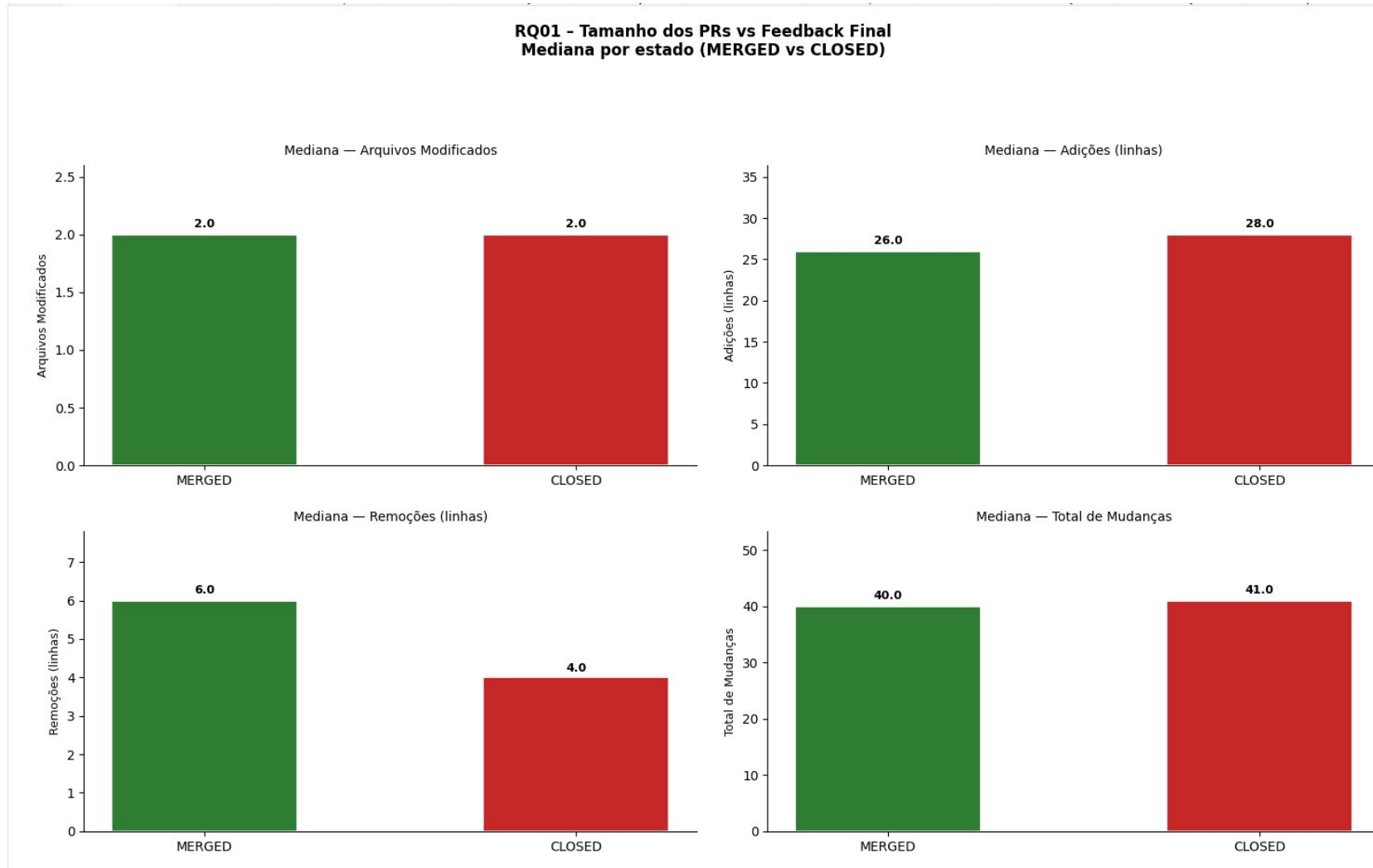


Figura 3 — RQ01: Mediana de tamanho por estado (MERGED vs CLOSED)

3.3 RQ01 – Taxa de Merge por Categoria de Tamanho

Análise complementar: taxa de merge (% PRs MERGED) por categoria.

Taxa de Merge por Categoria (% PRs MERGED por faixa)

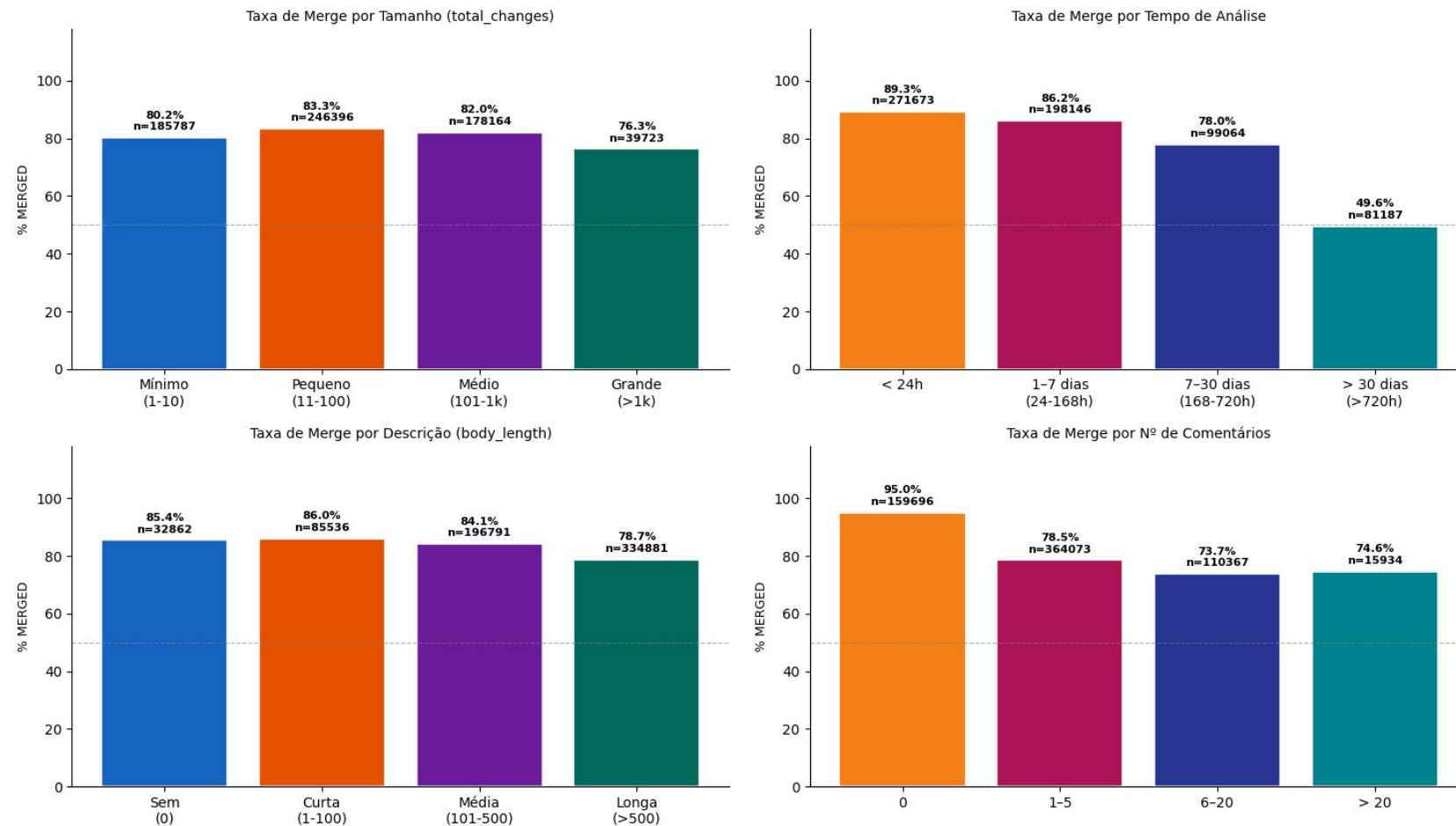


Figura 4 — Taxa de Merge por categoria: tamanho, tempo, descrição e comentários

Métrica	MERGED	CLOSED	Dif.	ρ	Classificação
Total de Mudanças	40,0	41,0	+2,5%	+0,0037	Desprezível
Arquivos Modificados	2,0	2,0	0,0%	+0,0293	Desprezível

■ **H1 REFUTADA. Correlações desprezíveis ($|\rho| < 0,03$). Tamanho do PR não determina o resultado final.**

3.4 RQ02 – Tempo de Análise vs Feedback Final

H2: PRs com maior tempo de análise tendem a ser rejeitados (CLOSED).

RQ02 – Tempo de Análise vs Feedback Final

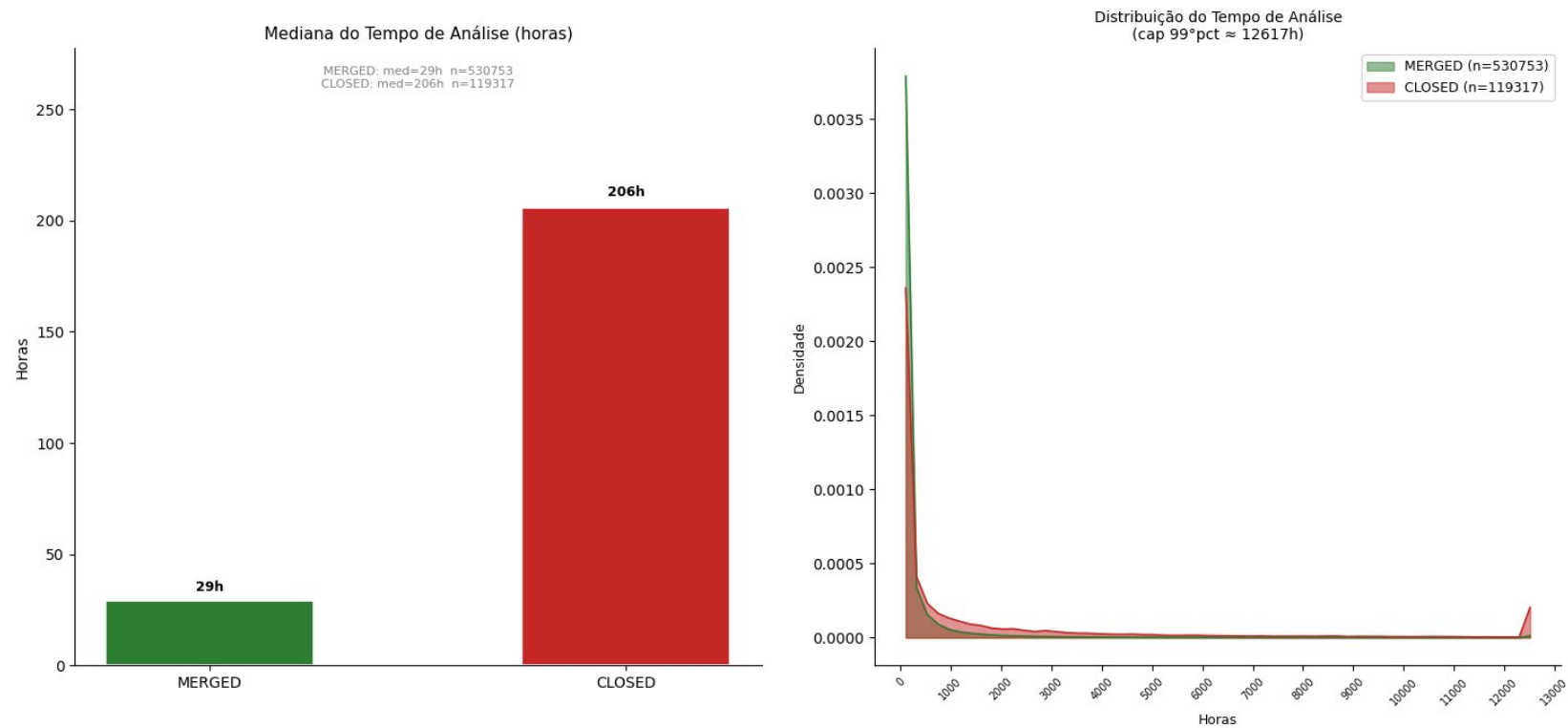


Figura 5 — RQ02: Mediana do tempo de análise e distribuição de densidade

3.4 RQ02 – Distribuição de Tempo (ZoomIn 0–1.000h)

Detalhe da região 0–1.000h onde se concentra 89,2% dos PRs.

RQ02 - Tempo de Análise vs Feedback Final (ZoomIn 0-1000h)

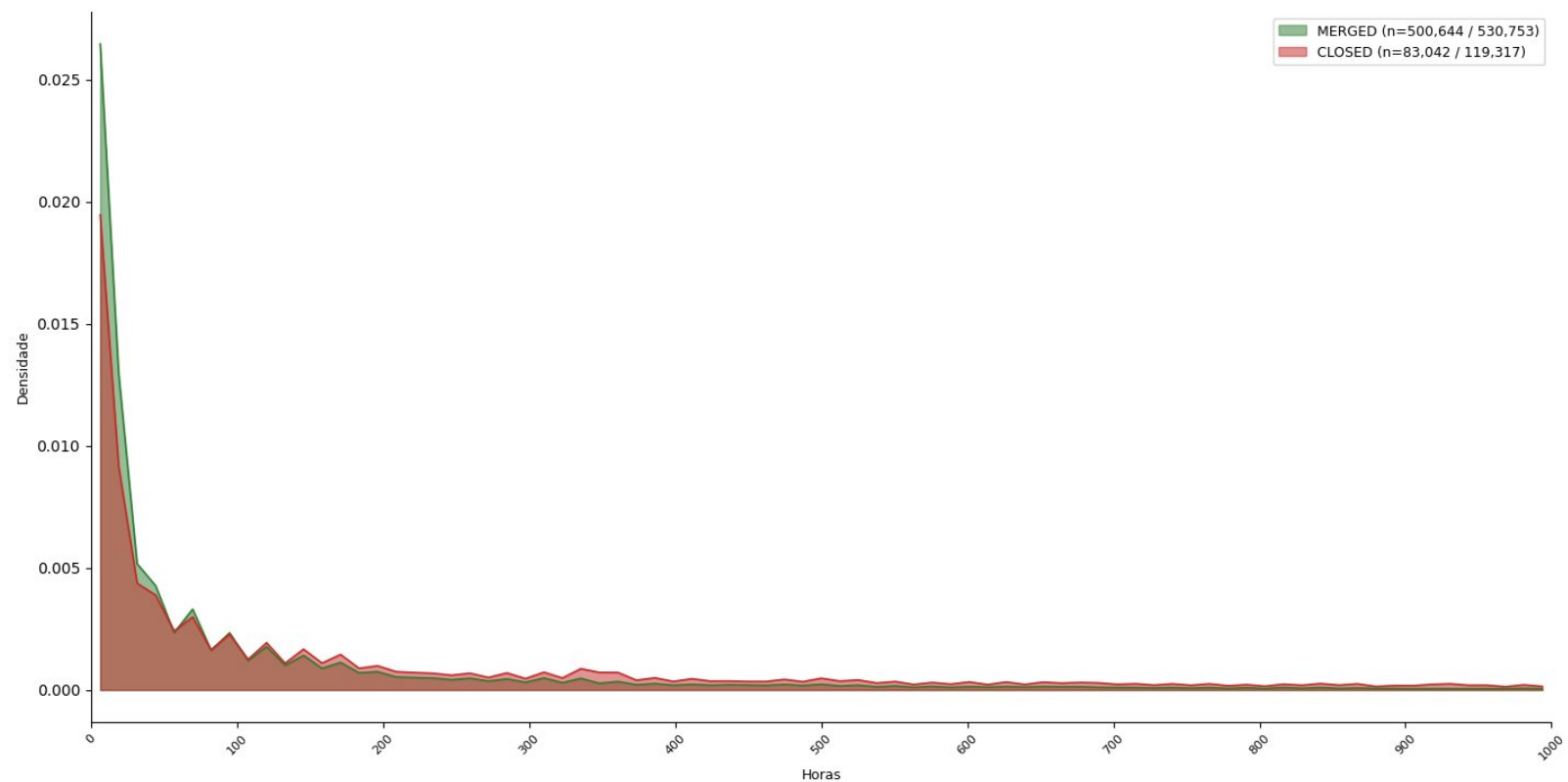


Figura 6 — RQ02 ZoomIn: distribuição de densidade 0–1.000h

Métrica	MERGED	CLOSED	Dif.	ρ	Classificação
Tempo de Análise (h)	29,4 h	205,6 h	-85,7%	-0,2571	Fraca negativa

✓ H2 CONFIRMADA. PRs MERGED com mediana ~7× menor que CLOSED (29,4h vs 205,6h). Tempo de análise é o melhor preditor do resultado final.

3.5 RQ03 – Descrição dos PRs vs Feedback Final

H3: PRs com descrições mais longas têm maior probabilidade de merge.

RQ03 – Descrição dos PRs vs Feedback Final

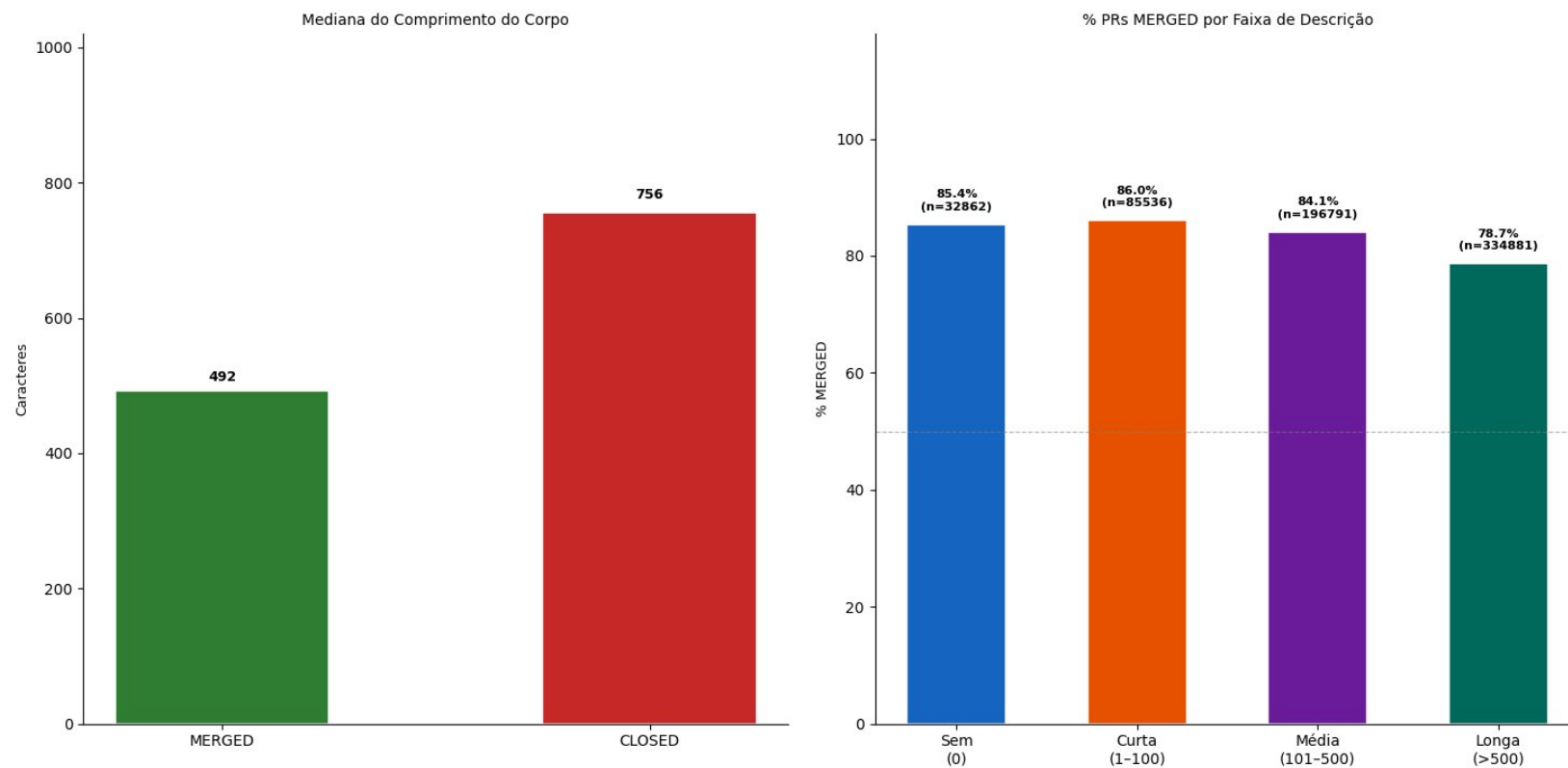


Figura 7 — RQ03: Mediana do comprimento da descrição e % MERGED por faixa

Métrica	MERGED	CLOSED	Dif.	ρ	Classificação
Comprimento da Descrição	492 chars	756 chars	+53,7%	-0,0763	Desprezível negativa

■ H3 REFUTADA. PRs CLOSED têm descrições 53,7% mais longas. Descrição longa reflete complexidade, não causa rejeição.

3.6 RQ04 – Interações nos PRs vs Feedback Final

H4: PRs com mais interações tendem a ser rejeitados com mais frequência.

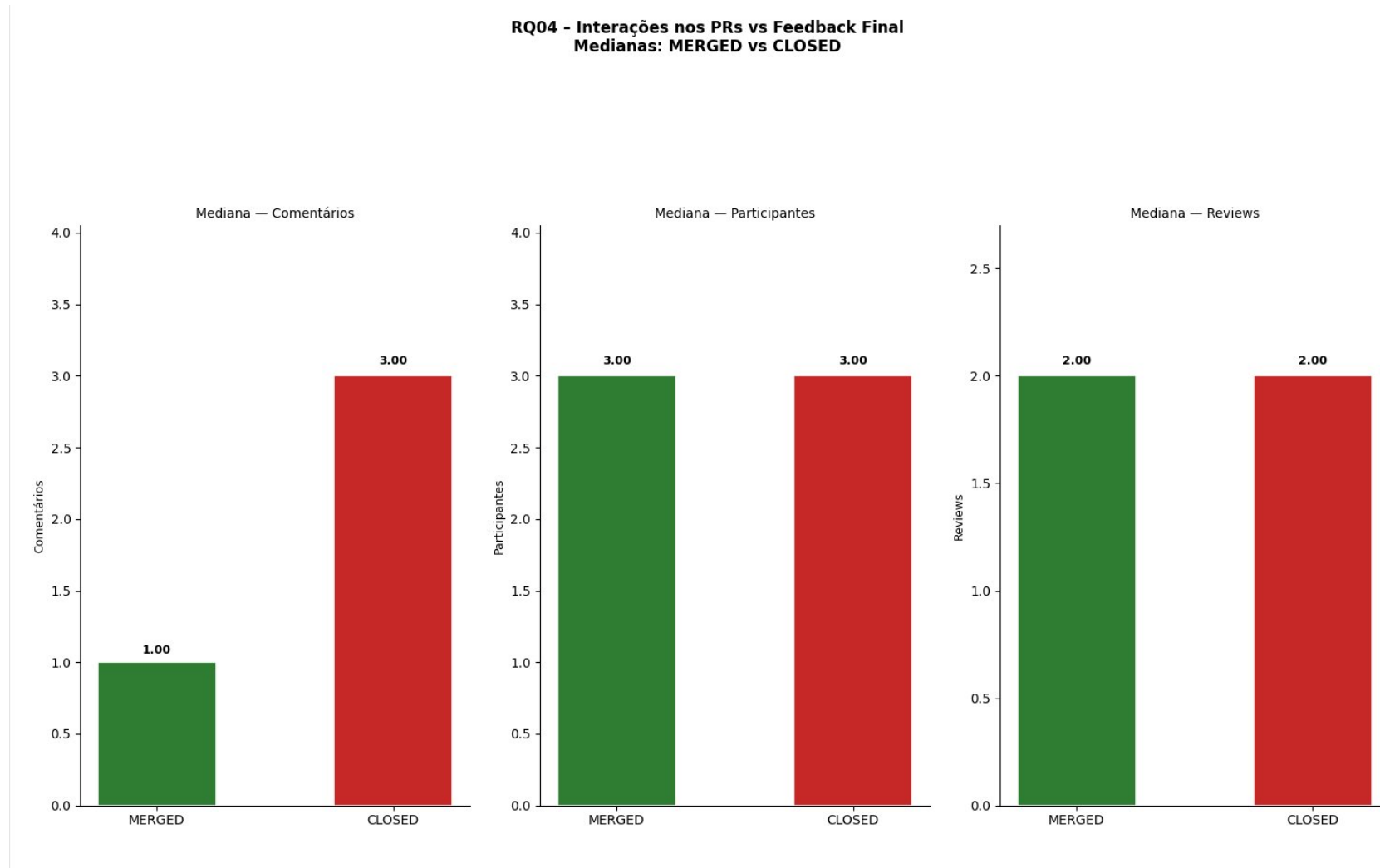


Figura 8 — RQ04: Medianas de comentários, participantes e reviews por estado

Métrica	MERGED	CLOSED	Dif.	ρ	Classificação
Comentários	1,0	3,0	+200%	-0,2195	Fraca negativa
Participantes	3,0	3,0	0,0%	-0,0744	Desprezível

✓ H4 CONFIRMADA para comentários. PRs CLOSED com 3× mais comentários (3 vs 1). Discussões extensas sinalizam desacordo técnico.

3.7 RQ05 – Tamanho dos PRs vs Número de Revisões

H5: PRs maiores exigem mais revisões.

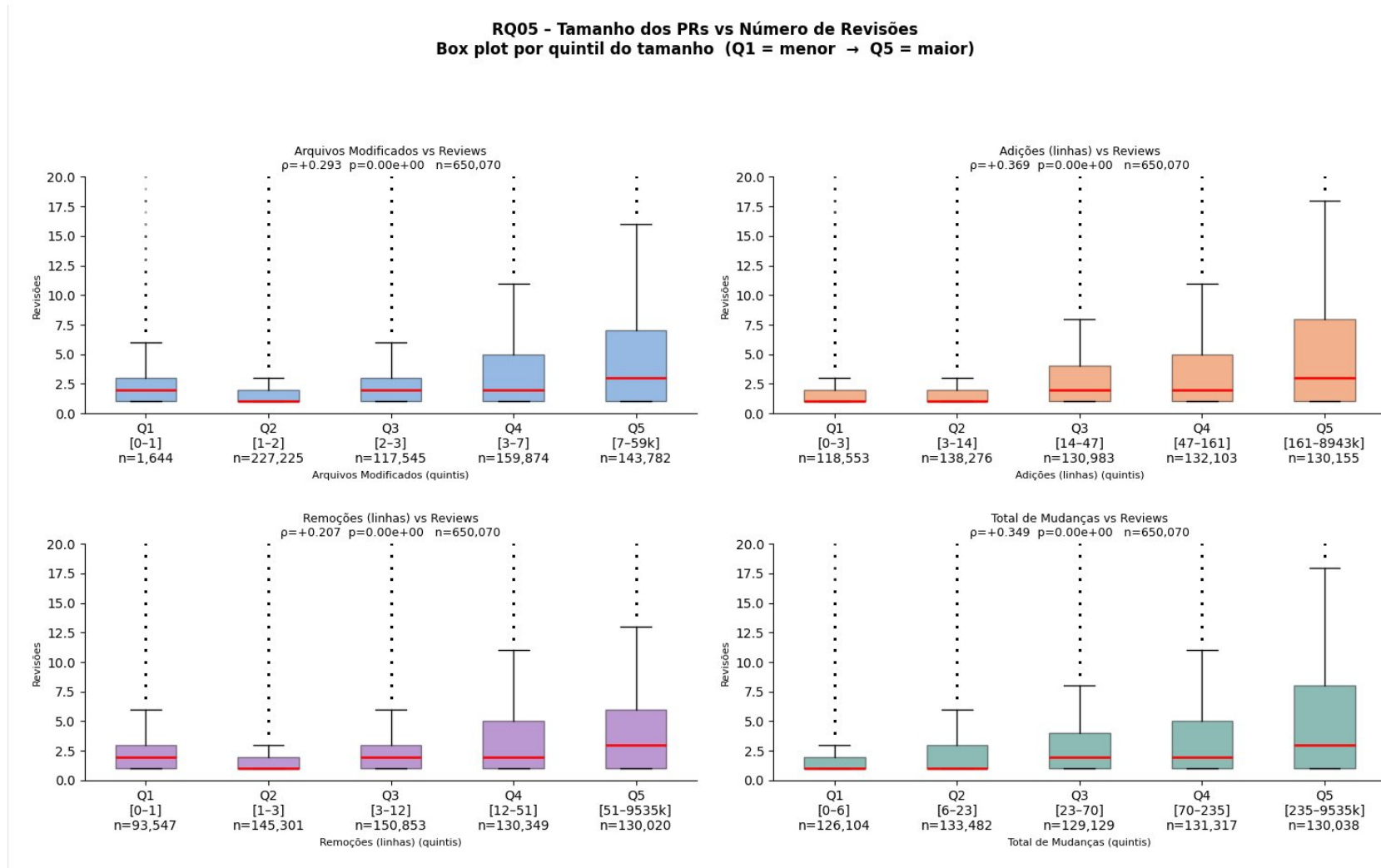


Figura 9 — RQ05: Box plot por quintil de tamanho vs número de revisões (n=650.070)

Variável	ρ Spearman	Classificação	H Confirmada?
Total de Mudanças	+0,3495	Fraca	✓ Sim (H5)
Arquivos Modificados	+0,2932	Fraca	✓ Sim (H5)
Adições (linhas)	+0,3690	Fraca	✓ Sim (H5)

✓ H5 CONFIRMADA. Correlação fraca positiva consistente ($\rho \approx +0,29$ a $+0,37$). Mais código → mais ciclos de revisão.

3.8 RQ06 – Tempo de Análise vs Número de Revisões

H6: PRs com maior tempo de análise acumulam mais revisões.

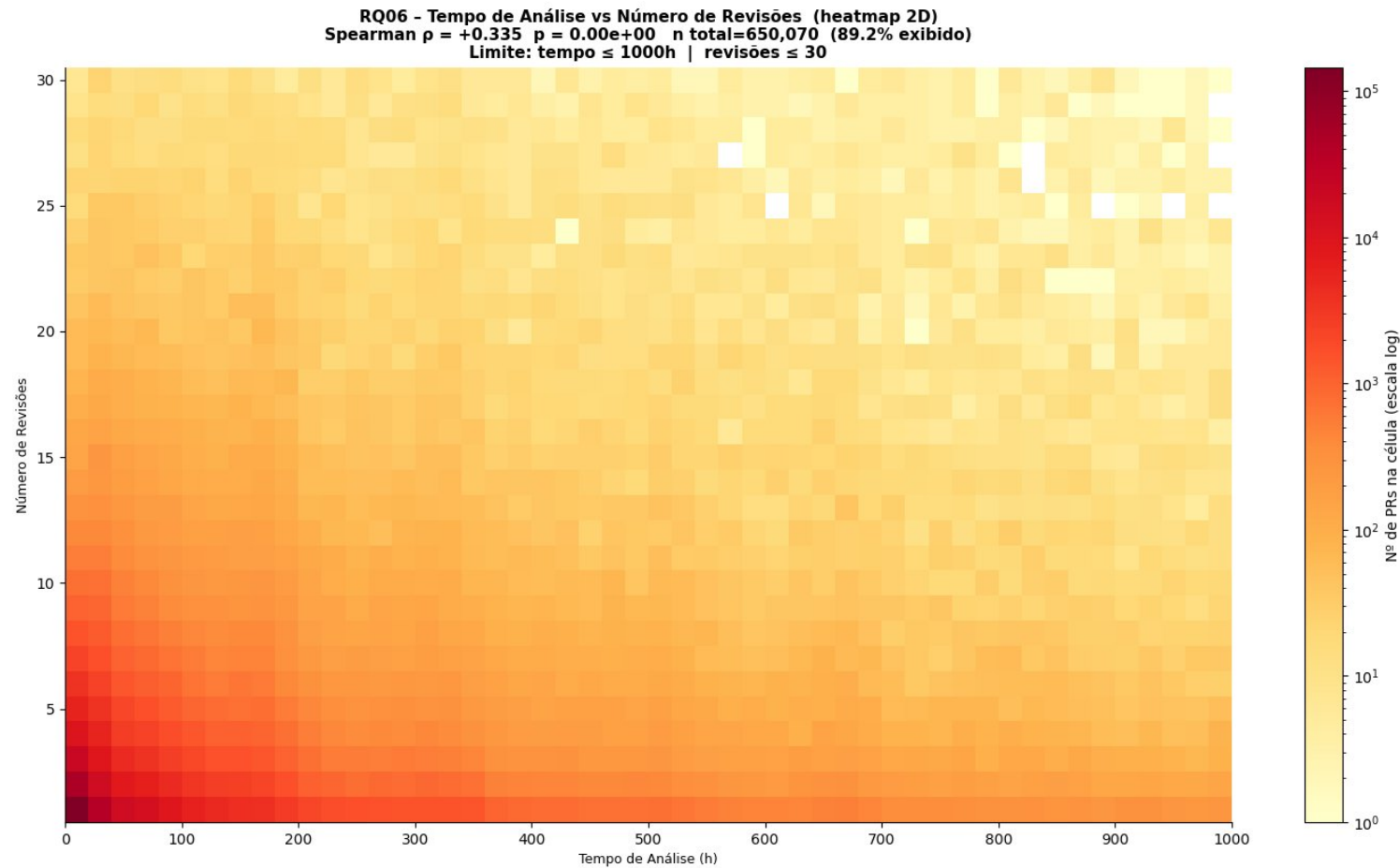


Figura 10 — RQ06: Heatmap 2D — Tempo vs Revisões (limite 1.000h, 89,2% dos dados)

3.8 RQ06 – Heatmap ZoomOut (escala ampliada)

Visão ampliada: limite 10.000h (97,7% dos PRs exibidos).

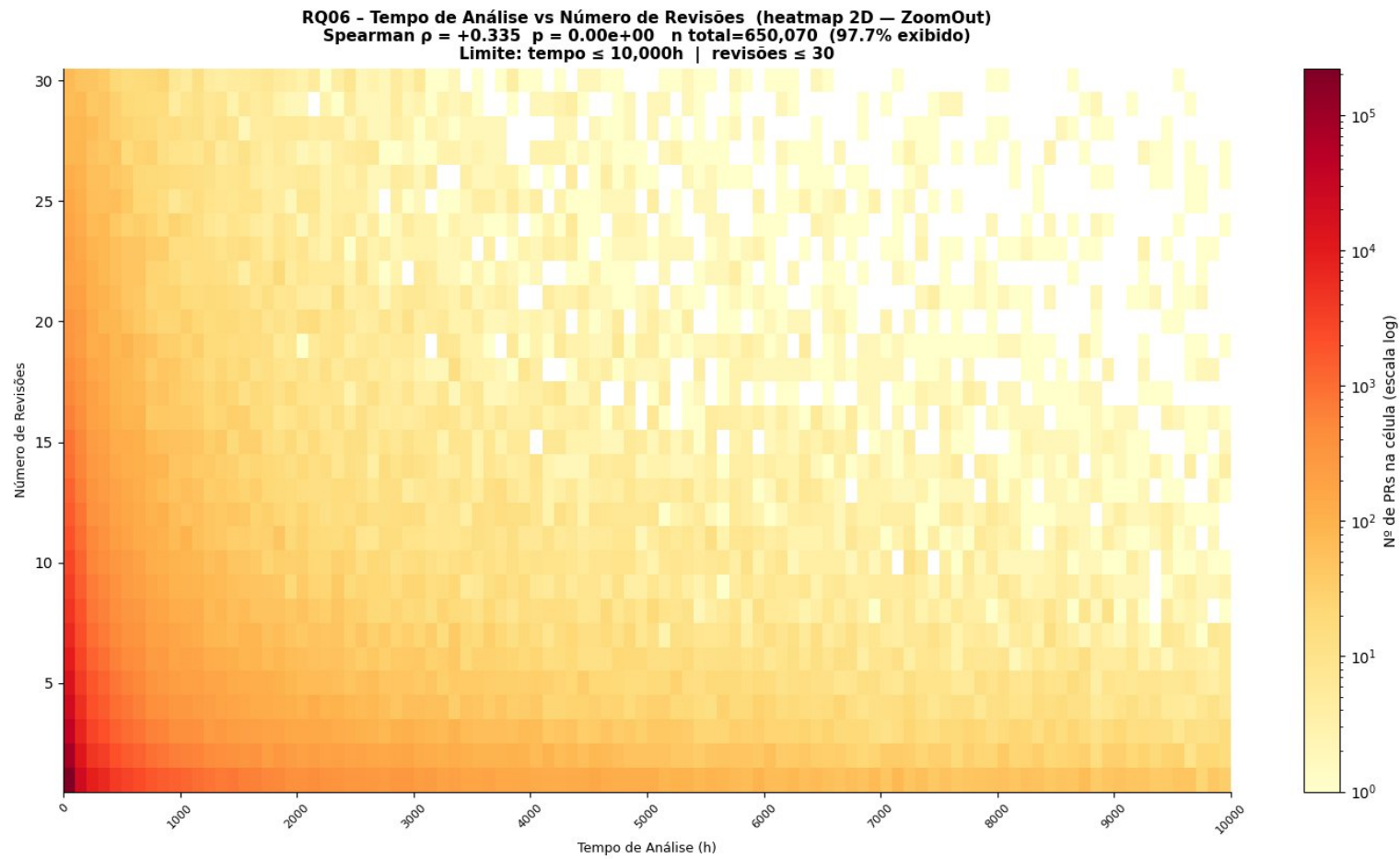


Figura 11 — RQ06 ZoomOut: Heatmap 2D — limite 10.000h

Variável	ρ Spearman	Classificação	H Confirmada?
Tempo de Análise (h)	+0,3346	Fraca	✓ Sim (H6)

✓ H6 CONFIRMADA. Relação bidirecional: cada revisão adiciona tempo; mais tempo permite mais revisões.

3.9 RQ07 – Descrição dos PRs vs Número de Revisões

H7: PRs com descrições mais detalhadas exigem menos revisões.

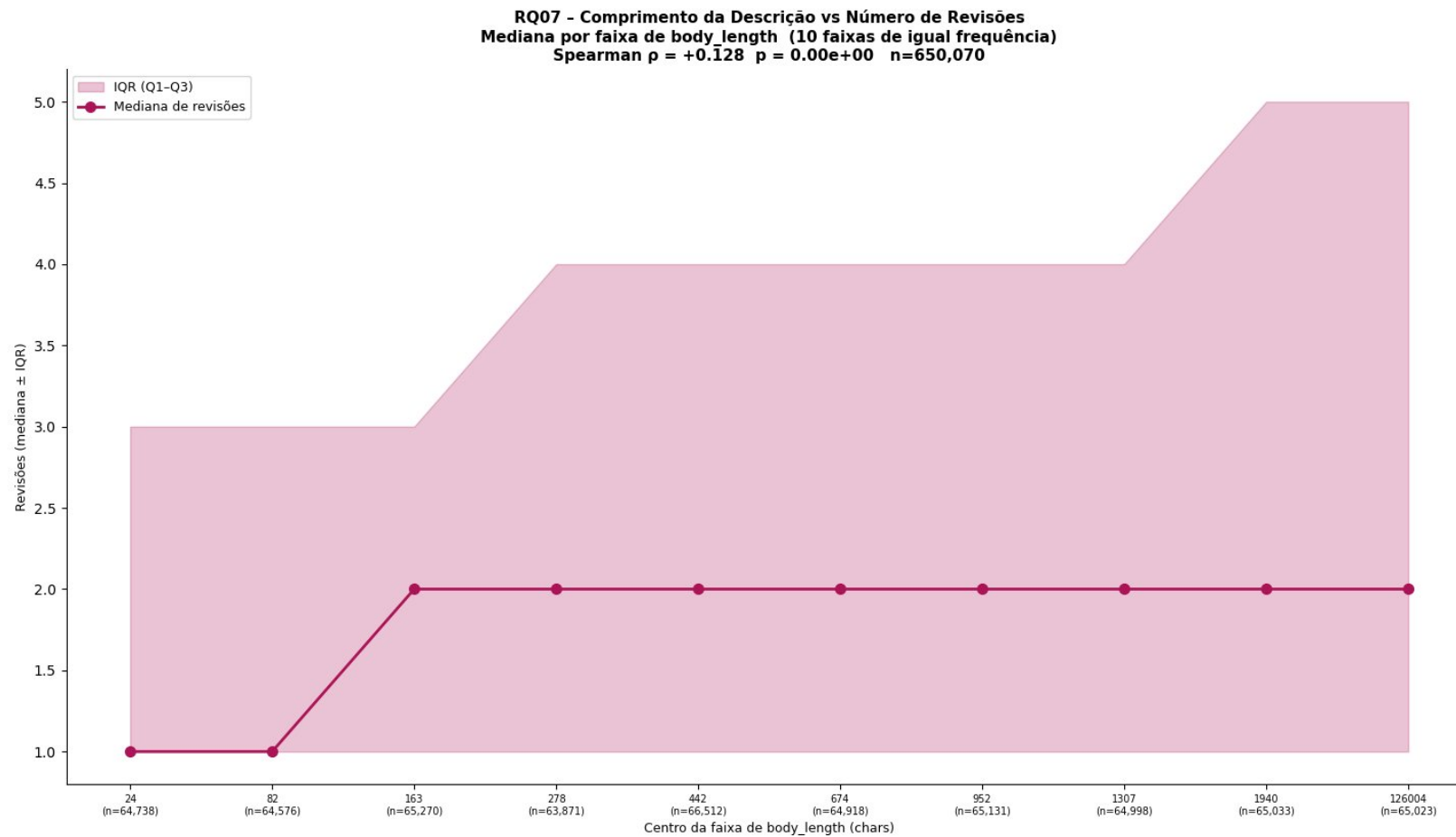


Figura 12 — RQ07: Mediana de revisões por faixa de comprimento da descrição ($n=650.070$)

Variável	ρ Spearman	Classificação	H Confirmada?
Comprimento da Descrição	+0,1283	Desprezível	✗ Não (H7)

■ H7 REFUTADA. $\rho = +0,13$ (positivo!), oposto da direção esperada. Descrições longas e muitas revisões são ambas consequências da complexidade.

3.10 RQ08 – Interações vs Número de Revisões

H8: PRs com mais interações correlacionam-se positivamente com o número de revisões.

RQ08 - Interações nos PRs vs Número de Revisões
Box plot por quintil das interações (Q1 = menos → Q5 = mais)

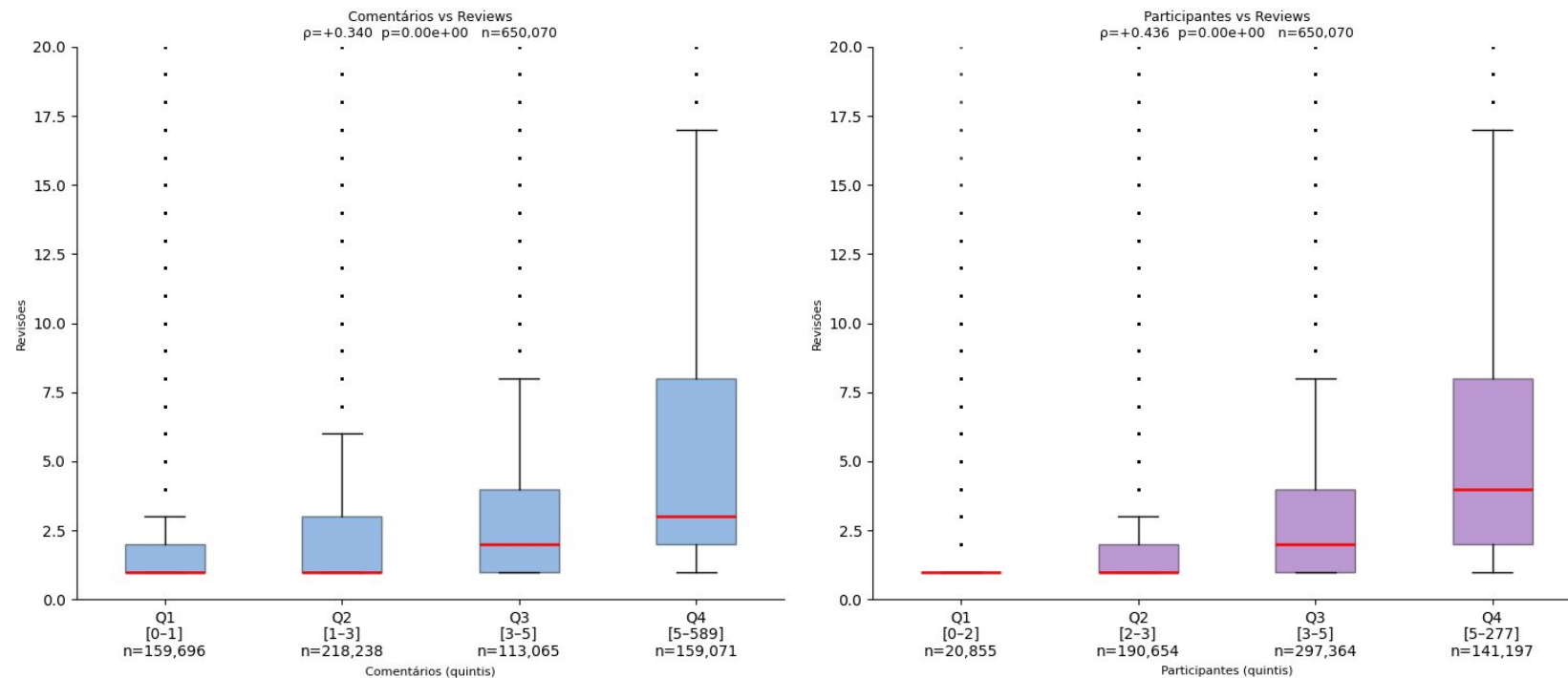


Figura 13 — RQ08: Box plot por quintil de interações vs número de revisões

Variável	ρ Spearman	Classificação	H Confirmada?
Participantes	+0,4358	Moderada	✓ Sim (H8)
Comentários	+0,3395	Fraca	✓ Sim (H8)

✓ H8 CONFIRMADA. Correlação mais expressiva do estudo: participantes $\rho = +0,44$ (moderada). Melhor preditor individual de revisões.

3.11 Sumário das Correlações de Spearman

vs Estado Final (MERGED=1 / CLOSED=0):

Variável Explicativa	ρ	Classificação	H Confirmada?
Tempo de Análise (h)	-0,2571	Fraca negativa	✓ Sim (H2)
Comentários	-0,2195	Fraca negativa	✓ Sim (H4)
Comprimento da Descrição	-0,0763	Desprezível neg.	✗ Não (H3)
Participantes	-0,0744	Desprezível neg.	✓ Parcial (H4)
Arquivos Modificados	+0,0293	Desprezível	✗ Não (H1)
Total de Mudanças	+0,0037	Desprezível	✗ Não (H1)

vs Número de Revisões:

Variável Explicativa	ρ	Classificação	H Confirmada?
Participantes	+0,4358	Moderada	✓ Sim (H8)
Total de Mudanças	+0,3495	Fraca	✓ Sim (H5)
Comentários	+0,3395	Fraca	✓ Sim (H8)
Tempo de Análise (h)	+0,3346	Fraca	✓ Sim (H6)
Arquivos Modificados	+0,2932	Fraca	✓ Sim (H5)
Comprimento da Descrição	+0,1283	Desprezível	✗ Não (H7)

4. Discussão dos Resultados

4.1 RQ01 – Tamanho não determina o resultado

Refutada

As medianas de MERGED e CLOSED são praticamente idênticas (40 vs 41 mudanças) e correlações são desprezíveis ($|\rho| < 0,03$). Mantenedores avaliam PRs pela **qualidade e relevância**, não pelo volume. H1 **refutada**.

4.2 RQ02 – Tempo é o melhor preditor

Confirmada

PRs CLOSED têm mediana de tempo quase **7× maior** (205,6h vs 29,4h). PRs abertos por muito tempo enfrentam conflitos acumulados ou falta de interesse. H2 **confirmada**.

4.3 RQ03 – Descrição mais longa → rejeição

Refutada

PRs CLOSED têm descrições 53,7% mais longas (756 vs 492 chars). Descrição longa é **reflexo da complexidade**, não causa de rejeição. H3 **refutada**.

4.4 RQ04 – Comentários indicam dificuldade

Confirmada

PRs CLOSED têm o **triplo de comentários** na mediana (3 vs 1). Discussões extensas sinalizam desacordo técnico. H4 **confirmada**.

4.5 RQ05 – Tamanho e revisões: correlação fraca

Confirmada

Correlação fraca positiva ($\rho \approx +0,29-0,37$). Mais código exige mais passagens, mas complexidade lógica pesa mais que volume bruto. H5 **confirmada**.

4.6 RQ06 – Tempo e revisões: mais ciclos, mais tempo

Confirmada

Correlação fraca positiva ($\rho = +0,33$). Relação **bidirecional**: cada revisão adiciona tempo; mais tempo permite mais revisões. H6 **confirmada**.

4.7 RQ07 – Descrição não reduz revisões

Refutada

$\rho = +0,13$ (positivo!), oposto do esperado. PRs complexos têm descrições longas E mais revisões — ambas são consequências da complexidade. H7 **refutada**.

4.8 RQ08 – Interações: correlação mais forte do estudo

Confirmada

Participantes = $\rho = +0,44$ (moderada, maior do estudo). Mais revisores → naturalmente mais ciclos de revisão. H8 **confirmada**.

4.9 Limitações

- Causalidade: correlações não implicam causalidade; variáveis não coletadas podem mediar as relações.
- Viés de seleção: apenas repositórios populares (≥ 100 PRs). Projetos menores podem diferir.

- Filtro de tempo mínimo ($> 1h$): elimina revisões muito rápidas (ex.: hotfixes urgentes).
- `body_length` sem normalização de markdown: sintaxe pode distorcer a métrica.
- Snapshot temporal: os dados representam um momento único; padrões evoluem.

5. Conclusão

Este estudo analisou **650.070 Pull Requests** de **196 repositórios populares do GitHub**, investigando como tamanho, tempo de análise, descrição e interações se relacionam com o resultado final (MERGED/CLOSED) e o número de revisões.

RQ	Variável	Resposta	ρ / Evidência	H Confirmada?
RQ01	Tamanho	Estado	$\rho \approx 0,00$ (desprezível)	✗ Não
RQ02	Tempo de Análise	Estado	$\rho = -0,26$ (fraca)	✓ Sim
RQ03	Descrição	Estado	$\rho = -0,08$ (desprezível)	✗ Não
RQ04	Comentários	Estado	$\rho = -0,22$ (fraca)	✓ Sim
RQ05	Tamanho	Nº Revisões	$\rho = +0,35$ (fraca)	✓ Sim
RQ06	Tempo de Análise	Nº Revisões	$\rho = +0,33$ (fraca)	✓ Sim
RQ07	Descrição	Nº Revisões	$\rho = +0,13$ (desprezível)	✗ Não
RQ08	Participantes	Nº Revisões	$\rho = +0,44$ (moderada)	✓ Sim

- ★ **Tempo de análise** é a melhor variável discriminante: mediana de **29,4h** (MERGED) vs **205,6h** (CLOSED) — diferença de 7×.
- ★ **O número de participantes** é o melhor preditor do número de revisões ($\rho = +0,44$, correlação moderada — maior do estudo).
- ★ **Tamanho e descrição** têm efeito desprezível sobre o estado final — a decisão de merge é guiada por fatores qualitativos, não por volume de código.